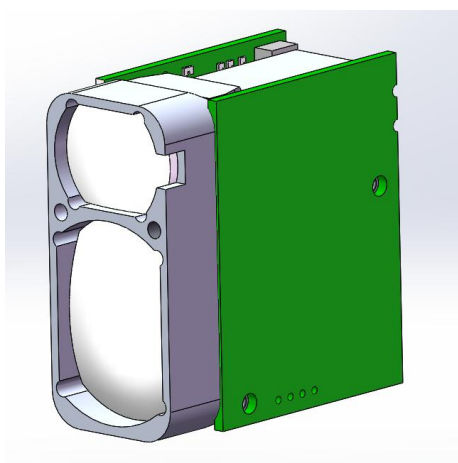


半导体激光测距模组 产品使用手册



无锡亮源激光技术有限公司

1. 接口说明

(1) 输出定义

通讯接口：UART（TTL_3.3V），500000bps。

电气接口：接口型号为FWF08002-S06B13W5M，接口定义详见下表。

线序号	定义	备注
1	GND	电源输入-/串口地
2	VIN+	电源输入+（DC3.0V~5.0V）
3	UART_TX	TTL 串口发出端，高频输出管脚
4	--	悬空
5	UART_RX	TTL 串口接收端，3.3V 电平
6	POWER_EN	模块电源使能，TTL_3.3V 电平； 模块开启（>2.5V 或悬空）， 模块关闭（<0.3V）；

线序说明：接口端子管脚从上到下序号为1~6。

2. 通讯协议

(1) 输出定义

通讯格式:默认波特率500000bps；

数据格式：8个位数据，一个起始位，一个停止位，无奇偶校验，数据由头字节，命令部分，数据长度，参数部分，校验字节组成；。

通讯方式:主控与测距机采用主从式通讯方式,主控给测距机发送控制命令，测距机接收并执行指令。测量数据通过高频输出口上数。

主控发送

高频测距启动命令如下：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0xCB	0xCC	0xCC	0xCC	0xCC	0xFB

高频测距关闭命令如下：

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
描述	0x55	0xAA	0xCC	0xCC	0xCC	0xCC	0xCC	0xFC

(2) 输出数据格式

示例：5C D1 00 00 2E

5C：固定帧头1字节

D1 00 00：三字节表示测量距离209cm，小端模式（即0000D1），范围0-130000cm。

2E：从01开始到03结束，做和校验取反，一字节

使用样例如下：

以“5C D1 00 00 2E”为例

```
i = 1;
byte checksum = CalculateChecksum(buffer, startIndex: i + 1, length: 3);
static byte CalculateChecksum(byte[] data, int startIndex, int length)
{
    int sum = 0;

    // 对指定范围内的字节求和
    for (int i = startIndex; i < startIndex + length; i++)
    {
        sum += data[i];
    }

    // 取反并取低 8 位（一字节）
    return (byte)~sum;
}
```

注：如转换后测距值为3FFFFFF（4194303cm）则为无效数，大于1600米的目标均为无效数据，即未测试到目标。